

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico — SGPMA

Proyecto de Desarrollo de Software

Base de Datos: [DB_PlanMejoramiento](#) · SQL Server

Fecha: 28 de mayo de 2026

Arquitectura por Capas · SQL Server · C# .NET

TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción General del Sistema
2. Modelo Entidad-Relación (MER)
3. Modelo Relacional — Diagrama y Tablas
4. Diccionario de Datos
5. Arquitectura por Capas
6. Roles del Sistema
7. Reglas de Negocio
8. Requisitos Técnicos y Entregables

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

1.1 Contexto Institucional

El **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** es una institución de formación para el trabajo organizada a nivel nacional por centros de formación ubicados en diferentes departamentos del país. Cada centro administra procesos académicos relacionados con programas de formación, fichas, instructores y aprendices.

1.2 Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema de información que permita administrar el proceso académico relacionado con centros de formación, programas, competencias, resultados de aprendizaje, fichas, instructores, aprendices, planes de mejoramiento y evidencias de aprendizaje, implementado con **SQL Server, arquitectura por capas y C# .NET**.

1.3 Tipos de Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento Interno

Cuando un aprendiz no cumple uno o varios resultados de aprendizaje, el instructor genera un plan interno con actividades, observaciones y fecha límite. El aprendiz sube evidencias y el instructor evalúa con tres criterios: **Producto, Conocimiento y Desempeño**. Si aprueba los tres criterios, el plan queda aprobado y el resultado superado. Si no aprueba alguno, el sistema genera **automáticamente** un plan por comité.

Plan de Mejoramiento por Comité

Es generado automáticamente cuando el aprendiz no aprueba el plan interno. Permite una nueva oportunidad de evaluación. Si el aprendiz no aprueba el comité, el sistema cambia automáticamente su estado a **Cancelado**.

2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

2.1 Entidades del Sistema

El sistema cuenta con 14 entidades identificadas a partir del análisis del problema y del script de base de datos **DB_PlanMejoramiento**:

Entidad	Descripción
Centro	Representa cada centro de formación del SENA a nivel nacional.
Programa	Programa de formación ofrecido (Técnico, Tecnólogo, Especialización).
CentroPrograma	Tabla intermedia de la relación N:M entre Centro y Programa.
Ficha	Grupo de aprendices asociado a un programa de formación.
Competencia	Competencia que compone un programa de formación.
ResultadoAprendizaje	Resultado específico que el aprendiz debe alcanzar en una competencia.
Instructor	Profesional que orienta el proceso formativo, pertenece a un centro.
InstructorFicha	Asignación N:M de instructores a fichas de formación.
Aprendiz	Persona en proceso de formación, inscrita en una ficha.
PlanMejoramiento	Plan interno o por comité asignado a un aprendiz con resultados pendientes.
PlanResultado	Relación N:M entre un plan y los resultados de aprendizaje incumplidos.
Evaluacion	Evaluación del instructor: Producto, Conocimiento y Desempeño (1:1 con Plan).
Evidencia	Archivo subido por el aprendiz como evidencia del plan.
Usuario	Cuenta de acceso al sistema vinculada a un rol.

2.2 Relaciones y Cardinalidades

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción
Centro	N : M	Programa	Un centro puede tener varios programas y viceversa. Tabla intermedia: CentroPrograma.
Programa	1 : N	Ficha	Un programa puede tener varias fichas de formación.
Programa	1 : N	Competencia	Un programa está compuesto por varias competencias.
Competencia	1 : N	ResultadoAprendizaje	Cada competencia tiene varios resultados de aprendizaje.
Centro	1 : N	Instructor	Un centro tiene varios instructores asignados.
Instructor	N : M	Ficha	Un instructor puede estar en varias fichas. Tabla intermedia: InstructorFicha.
Ficha	1 : N	Aprendiz	Una ficha agrupa a varios aprendices.
Aprendiz	1 : N	PlanMejoramiento	Un aprendiz puede tener varios planes de mejoramiento.
Instructor	1 : N	PlanMejoramiento	Un instructor crea y gestiona varios planes.
PlanMejoramiento	N : M	ResultadoAprendizaje	Un plan puede tener varios resultados incumplidos. Tabla intermedia: PlanResultado.
PlanMejoramiento	1 : 1	Evaluacion	Cada plan tiene exactamente una evaluación (UNIQUE en IdPlan).
PlanMejoramiento	1 : N	Evidencia	Un plan puede tener varias evidencias subidas.
PlanMejoramiento	Autorel.	PlanMejoramiento	El plan comité referencia al plan interno que lo originó (IdPlanPadre).

3. MODELO RELACIONAL

El modelo relacional muestra la estructura física de la base de datos **DB_PlanMejoramiento** en SQL Server, con todas sus tablas, campos, tipos de datos, restricciones y relaciones de integridad referencial.

3.1 Diagrama Relacional — SQL Server Management Studio

El siguiente diagrama fue generado directamente desde **SQL Server Management Studio** y muestra la estructura física completa de la base de datos con todas las tablas y sus relaciones de integridad referencial. Se presenta en página horizontal para mejor legibilidad.

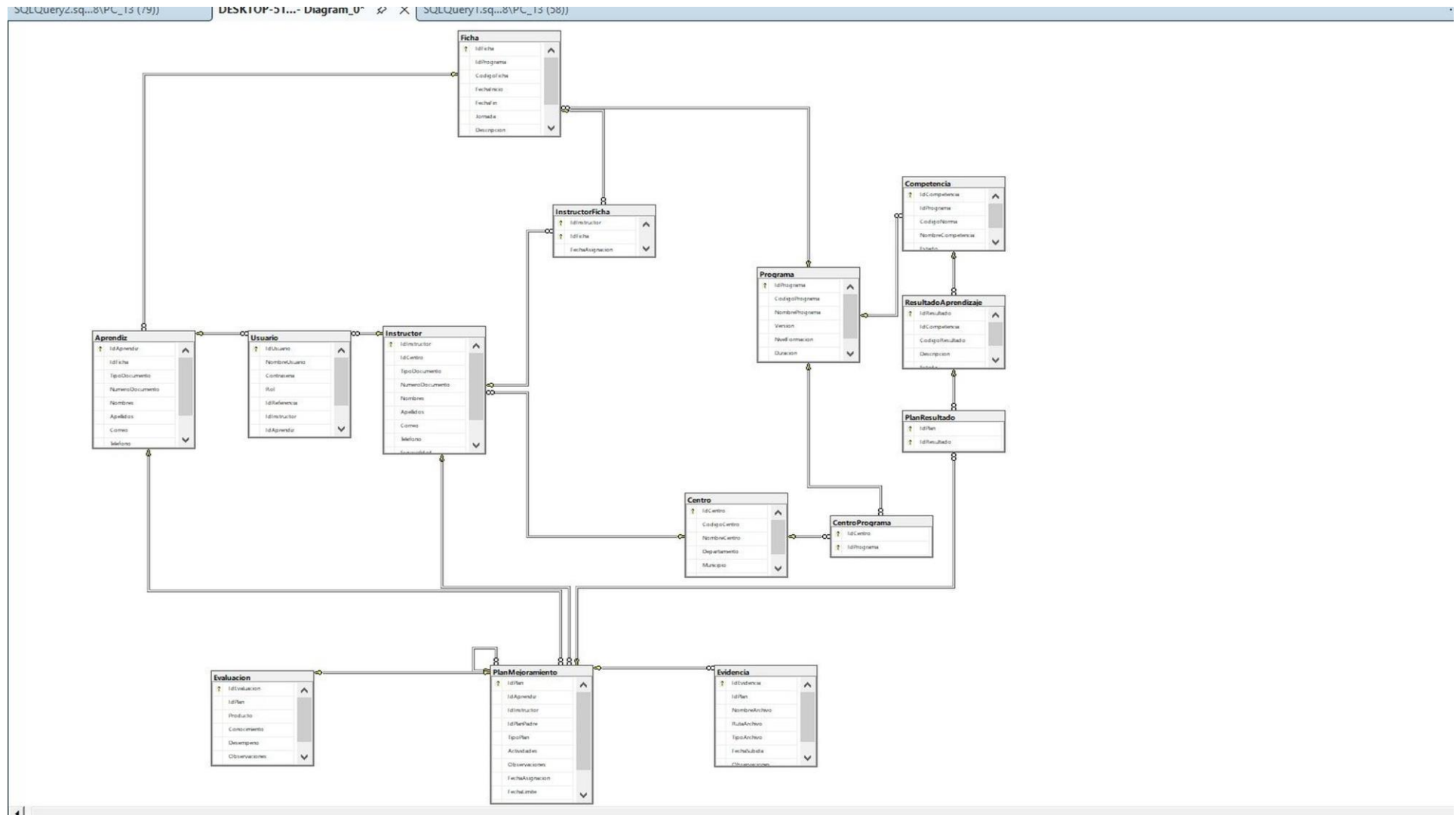


Figura 1. Diagrama Relacional — DB_PlanMejoramiento generado en SQL Server Management Studio

3.2 Descripción de Tablas y Campos

Estructura detallada de cada tabla con tipos de datos y restricciones extraídas del SQL:

Tabla: Centro

Almacena los centros de formación del SENA a nivel nacional.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdCentro	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador único del centro
CodigoCentro	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NO	Código institucional del centro
NombreCentro	VARCHAR(150)	NOT NULL	NO	Nombre oficial del centro
Departamento	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	Departamento donde opera
Municipio	VARCHAR(80)	NOT NULL	NO	Municipio donde opera
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

Tabla: Programa

Programas de formación ofertados a nivel nacional.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdPrograma	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador único del programa
CodigoPrograma	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NO	Código único del programa
NombrePrograma	VARCHAR(200)	NOT NULL	NO	Nombre del programa de formación
Version	VARCHAR(10)	NOT NULL	NO	Versión vigente del programa
NivelFormacion	VARCHAR(60)	NOT NULL	NO	Nivel: Técnico, Tecnólogo, Especialización

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
Duracion	INT	NOT NULL	NO	Duración total en horas
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

Tabla: CentroPrograma

Tabla intermedia que relaciona Centros con Programas (N:M).

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdCentro	INT	PK + FK → Centro	NO	Referencia al centro de formación
IdPrograma	INT	PK + FK → Programa	NO	Referencia al programa de formación

Tabla: Ficha

Fichas de formación — grupos de aprendices por programa.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdFicha	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador único de la ficha
IdPrograma	INT	FK → Programa NOT NULL	NO	Programa al que pertenece
CodigoFicha	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NO	Código oficial de la ficha SENA
FechaInicio	DATE	NOT NULL	NO	Fecha de inicio del proceso formativo
FechaFin	DATE	NOT NULL	NO	Fecha de finalización del proceso
Jornada	VARCHAR(30)	NOT NULL	NO	Jornada: Diurna, Nocturna, Madrugada
Descripcion	VARCHAR(300)	NULL	SÍ	Descripción adicional de la ficha

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'En ejecución'	NO	Estado: En ejecución, Finalizada, Cancelada

Tabla: Competencia

Competencias que componen cada programa de formación.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdCompetencia	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador de la competencia
IdPrograma	INT	FK → Programa NOT NULL	NO	Programa al que pertenece
CodigoNorma	VARCHAR(30)	NOT NULL	NO	Código de norma de competencia
NombreCompetencia	VARCHAR(200)	NOT NULL	NO	Nombre descriptivo de la competencia
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

Tabla: ResultadoAprendizaje

Resultados de aprendizaje que deben alcanzar los aprendices.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdResultado	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador del resultado
IdCompetencia	INT	FK → Competencia NOT NULL	NO	Competencia a la que pertenece
CodigoResultado	VARCHAR(30)	NOT NULL	NO	Código del resultado de aprendizaje
Descripcion	VARCHAR(300)	NOT NULL	NO	Descripción detallada del resultado
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

Tabla: Instructor

Instructores vinculados a un centro de formación.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdInstructor	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador del instructor
IdCentro	INT	FK → Centro NOT NULL	NO	Centro al que pertenece
TipoDocumento	VARCHAR(10)	NOT NULL	NO	Tipo: CC, CE, PAS
NumeroDocumento	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NO	Número de documento de identidad
Nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Nombres del instructor
Apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Apellidos del instructor
Correo	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Correo electrónico institucional
Telefono	VARCHAR(20)	NULL	SÍ	Teléfono de contacto
Especialidad	VARCHAR(100)	NULL	SÍ	Área de especialización
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

Tabla: InstructorFicha

Asignación de instructores a fichas de formación (N:M).

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdInstructor	INT	PK + FK → Instructor	NO	Instructor asignado
IdFicha	INT	PK + FK → Ficha	NO	Ficha asignada
FechaAsignacion	DATE	DEFAULT getdate()	NO	Fecha de asignación

Tabla: Aprendiz

Aprendices inscritos en fichas de formación.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdAprendiz	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador del aprendiz
IdFicha	INT	FK → Ficha NOT NULL	NO	Ficha a la que pertenece
TipoDocumento	VARCHAR(10)	NOT NULL	NO	Tipo: CC, TI, CE
NumeroDocumento	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NO	Número de documento de identidad
Nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Nombres del aprendiz
Apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Apellidos del aprendiz
Correo	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Correo electrónico
Telefono	VARCHAR(20)	NULL	SÍ	Teléfono de contacto
Estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'En Formación'	NO	Estado académico del aprendiz

Tabla: PlanMejoramiento

Planes de mejoramiento (Interno o Comité) asignados a aprendices.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdPlan	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador del plan
IdAprendiz	INT	FK → Aprendiz NOT NULL	NO	Aprendiz al que se asigna
IdInstructor	INT	FK → Instructor NOT NULL	NO	Instructor que crea el plan
IdPlanPadre	INT	FK → PlanMejoramiento (self) NULL	SÍ	Plan interno que origina el comité
TipoPlan	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Interno'	NO	Tipo: Interno / Comité
Actividades	VARCHAR(MAX)	NOT NULL	NO	Actividades propuestas
Observaciones	VARCHAR(MAX)	NULL	SÍ	Observaciones del instructor

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
FechaAsignacion	DATE	DEFAULT getdate()	NO	Fecha de asignación
FechaLimite	DATE	NOT NULL	NO	Fecha límite de entrega
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pendiente'	NO	Estado: Pendiente, Aprobado, No Aprobado
ArchivoPlan	VARCHAR(500)	NULL	Sí	Ruta del archivo del plan

Tabla: PlanResultado

Relación entre plan y resultados de aprendizaje incumplidos (N:M).

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdPlan	INT	PK + FK → PlanMejoramiento	NO	Plan de mejoramiento
IdResultado	INT	PK + FK → ResultadoAprendizaje	NO	Resultado incumplido

Tabla: Evaluacion

Evaluación del plan por el instructor — relación 1:1 con PlanMejoramiento.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdEvaluacion	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador de la evaluación
IdPlan	INT	FK → PlanMejoramiento UNIQUE	NO	Plan evaluado (máximo una evaluación)
Producto	VARCHAR(20)	NOT NULL	NO	Evaluación del producto: Aprueba / No Aprueba
Conocimiento	VARCHAR(20)	NOT NULL	NO	Evaluación del conocimiento: Aprueba / No Aprueba

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
Desempeno	VARCHAR(20)	NOT NULL	NO	Evaluación del desempeño: Aprueba / No Aprueba
Observaciones	VARCHAR(MAX)	NULL	Sí	Observaciones del evaluador
FechaEvaluacion	DATE	DEFAULT getdate()	NO	Fecha en que se registra la evaluación

Tabla: Evidencia

Archivos subidos por el aprendiz como evidencia del plan.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdEvidencia	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador de la evidencia
IdPlan	INT	FK → PlanMejoramiento NOT NULL	NO	Plan al que pertenece
NombreArchivo	VARCHAR(200)	NOT NULL	NO	Nombre original del archivo
RutaArchivo	VARCHAR(500)	NOT NULL	NO	Ruta de almacenamiento en servidor
TipoArchivo	VARCHAR(10)	NOT NULL	NO	Extensión: pdf, docx, jpg, png, zip
FechaSubida	DATETIME	DEFAULT getdate()	NO	Fecha y hora de subida
Observaciones	VARCHAR(MAX)	NULL	Sí	Observaciones del instructor

Tabla: Usuario

Cuentas de acceso al sistema con manejo de roles.

Campo	Tipo de Dato	Restricción	Nulo	Descripción
IdUsuario	INT IDENTITY	PK	NO	Identificador del usuario
NombreUsuario	VARCHAR(60)	UNIQUE NOT NULL	NO	Nombre de usuario para login
Contraseña	VARCHAR(100)	NOT NULL	NO	Contraseña (hash)
Rol	VARCHAR(20)	NOT NULL	NO	Rol: Administrador, Instructor, Aprendiz
IdReferencia	INT	NULL	SÍ	Referencia genérica
IdInstructor	INT	NULL	SÍ	Vínculo al instructor
IdAprendiz	INT	NULL	SÍ	Vínculo al aprendiz
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	NO	Estado: Activo / Inactivo

4. DICCIONARIO DE DATOS

El diccionario de datos documenta de forma detallada cada tabla y campo del sistema, sus tipos de dato, restricciones y descripción funcional.

4.1 Resumen General de Tablas

Tabla	# Campos	Llave Primaria	Llaves Foráneas	Índice Único	Descripción
Centro	6	IdCentro	–	CodigoCentro	Centros de formación SENA
Programa	7	IdPrograma	–	CodigoPrograma	Programas de formación
CentroPrograma	2	IdCentro + IdPrograma	Centro, Programa	–	Relación centro-programa
Ficha	8	IdFicha	Programa	CodigoFicha	Fichas de formación
Competencia	5	IdCompetencia	Programa	–	Competencias del programa
ResultadoAprendizaje	5	IdResultado	Competencia	–	Resultados de aprendizaje
Instructor	10	IdInstructor	Centro	NumeroDocumento	Instructores del centro
InstructorFicha	3	IdInstructor+IdFicha	Instructor, Ficha	–	Asignación instructores-fichas
Aprendiz	9	IdAprendiz	Ficha	NumeroDocumento	Aprendices en formación
PlanMejoramiento	11	IdPlan	Aprendiz, Instructor, self	–	Planes de mejoramiento
PlanResultado	2	IdPlan+IdResultado	PlanMejoramiento, ResultadoAprendizaje	–	Resultados del plan
Evaluacion	7	IdEvaluacion	PlanMejoramiento	IdPlan (1:1)	Evaluaciones de planes
Evidencia	7	IdEvidencia	PlanMejoramiento	–	Evidencias subidas

Tabla	# Campos	Llave Primaria	Llaves Foráneas	Índice Único	Descripción
Usuario	8	IdUsuario	–	NombreUsuario	Usuarios del sistema

4.2 Dominios y Valores Permitidos por Campo

Campo	Valores Permitidos
Aprendiz.Estado	En Formación / Aplazado / Desertado / Retiro voluntario / Condicionado / Cancelado / Certificado
PlanMejoramiento.TipoPlan	Interno / Comité
PlanMejoramiento.Estado	Pendiente / Aprobado / No Aprobado
Evaluacion.Producto	Aprueba / No Aprueba
Evaluacion.Conocimiento	Aprueba / No Aprueba
Evaluacion.Desempeno	Aprueba / No Aprueba
Evidencia.TipoArchivo	pdf / docx / jpg / png / zip
Usuario.Rol	Administrador / Instructor / Aprendiz
Ficha.Estado	En ejecución / Finalizada / Cancelada
Estado (Centro, Instructor, Programa, Competencia, ResultadoAprendizaje, Usuario)	Activo / Inactivo
TipoDocumento (Instructor y Aprendiz)	CC / CE / TI / PAS
Ficha.Jornada	Diurna / Nocturna / Madrugada

4.3 Vistas (Views) del Sistema

Vista	Tablas Involucradas	Descripción
vw_AprendicesDetalle	Aprendiz, Ficha, Programa	Muestra datos del aprendiz con código de ficha y nombre del programa. Incluye campo calculado NombreCompleto (Nombres + Apellidos). Usa INNER JOIN.

Vista	Tablas Involucradas	Descripción
vw_PlanesDetalle	PlanMejoramiento, Aprendiz, Instructor	Muestra planes de mejoramiento con nombres completos del aprendiz y del instructor asignado. Incluye todos los campos relevantes del plan.
vw_PlanesEvaluacion	PlanMejoramiento, Aprendiz, Instructor, Evaluacion	Vista consolidada de planes con sus evaluaciones. Campo calculado ResultadoFinal: Aprobado si los 3 criterios son Aprueba, No Aprobado en caso contrario. Usa LEFT JOIN con Evaluacion.

5. ARQUITECTURA POR CAPAS

El sistema implementa una **arquitectura por capas (N-Tier)** que separa responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Capa	Nombre del Proyecto	Tecnología	Responsabilidad
Modelo (Entities)	SGPMA.Entities	C# — Clases POCO	Define las entidades del sistema como clases con sus propiedades. Ejemplo: Aprendiz, PlanMejoramiento, Evaluacion.
Datos (Data Access)	SGPMA.Data	C# + ADO.NET SQL Server	Gestiona la conexión a la base de datos. Ejecuta consultas SQL, stored procedures y retorna objetos del modelo.
Lógica (Business)	SGPMA.Logic	C#	Implementa las reglas de negocio: validaciones, generación automática del plan comité, cambio de estado del aprendiz.
Vista (UI)	SGPMA.UI	C# Windows Forms ASP.NET	Formularios e interfaces gráficas para cada rol. Recibe eventos del usuario y muestra resultados.

5.1 Módulos del Sistema por Rol

Módulo	Rol	Descripción
Autenticación	Todos	Login con validación de usuario y contraseña. Redirección automática según rol asignado.
Gestión de Programas	Administrador	CRUD completo de programas de formación. Asociación de programas al centro.
Gestión de Fichas	Administrador	CRUD de fichas. Asociación a programas de formación.
Gestión de Instructores	Administrador	CRUD de instructores. Asignación de instructores a fichas.
Gestión de Aprendices	Administrador	CRUD manual de aprendices. Carga masiva por Excel. Cambio de estado académico.
Planes de Mejoramiento	Instructor	Creación de planes internos. Asociación de resultados incumplidos. Registro de actividades y fechas.
Evaluación del Plan	Instructor	Registro de Producto, Conocimiento y Desempeño. Disparo automático del plan comité.
Consultas del Aprendiz	Aprendiz	Consulta de ficha, resultados pendientes, planes asignados, observaciones y estado académico.
Gestión de Evidencias	Aprendiz	Subida de archivos (PDF, DOCX, JPG, PNG, ZIP). Consulta y descarga de evidencias subidas.

6. ROLES DEL SISTEMA

Rol 1 — Administrador de Centro

Gestiona toda la información académica y administrativa del centro de formación.

- Registrar, consultar, modificar y eliminar programas de formación
- Asociar programas al centro de formación
- Registrar, consultar, modificar y eliminar fichas de formación
- Registrar, consultar, modificar y eliminar instructores
- Asignar instructores a fichas de formación
- Registrar aprendices manualmente y por carga masiva desde archivo Excel
- Consultar, modificar y eliminar aprendices
- Asociar aprendices a fichas de formación
- Cambiar el estado académico de los aprendices

Rol 2 — Instructor

Gestiona los planes de mejoramiento de los aprendices de sus fichas asignadas.

- Consultar los aprendices de sus fichas asignadas
- Consultar resultados de aprendizaje pendientes por aprendiz
- Crear planes de mejoramiento de tipo Interno
- Asociar resultados de aprendizaje incumplidos al plan
- Registrar actividades, fechas límite y observaciones del plan
- Evaluar Producto, Conocimiento y Desempeño: Aprueba / No Aprueba
- Registrar observaciones sobre las evidencias subidas por el aprendiz

Rol 3 — Aprendiz

Consulta su proceso formativo y sube evidencias de sus planes de mejoramiento.

- Consultar sus datos personales y estado académico actual
- Consultar la ficha de formación asignada y el programa
- Consultar los resultados de aprendizaje pendientes
- Consultar los planes de mejoramiento asignados y sus observaciones
- Subir evidencias en formato PDF, DOCX, JPG, PNG o ZIP
- Consultar y descargar evidencias previamente subidas

7. REQUISITOS

7.1 Tabla de Requisitos

Código	Descripción
RN-01	Un aprendiz inicia siempre con estado 'En Formación' al ser registrado en el sistema.
RN-02	Solo el instructor asignado a una ficha puede crear planes de mejoramiento para los aprendices de esa ficha.
RN-03	Cuando los tres criterios de evaluación (Producto, Conocimiento y Desempeño) son 'Aprueba', el plan se marca automáticamente como 'Aprobado' y el resultado de aprendizaje como superado.
RN-04	Si uno o más criterios son 'No Aprueba' en la evaluación del plan interno, el sistema genera automáticamente un nuevo plan de tipo 'Comité', vinculando el campo IdPlanPadre al plan interno original.
RN-05	Si uno o más criterios son 'No Aprueba' en la evaluación del plan por comité, el sistema cambia automáticamente el estado del aprendiz a 'Cancelado'.
RN-06	El número de documento del aprendiz y del instructor debe ser único en el sistema. El intento de registrar un número duplicado genera un error de validación.
RN-07	Cada plan de mejoramiento tiene exactamente una evaluación. Esto se garantiza con una restricción UNIQUE en el campo IdPlan de la tabla Evaluacion.
RN-08	Los archivos de evidencia solo pueden ser de los tipos: PDF, DOCX, JPG, PNG, ZIP. Cualquier otro tipo es rechazado con mensaje de error.
RN-09	La carga masiva de aprendices por Excel debe validar la estructura del archivo, detectar datos duplicados y mostrar los errores encontrados antes de realizar cualquier inserción.
RN-10	Un aprendiz pertenece a una sola ficha a la vez. La columna IdFicha en la tabla Aprendiz es NOT NULL y vincula directamente al aprendiz con su ficha de formación.

8. REQUISITOS TÉCNICOS Y ENTREGABLES

8.1 Requisitos Técnicos Obligatorios

- SQL Server como motor de base de datos
- Arquitectura por capas: Modelo, Datos, Lógica y Vista
- CRUD completos para: Programas, Fichas, Instructores, Aprendices, Planes de Mejoramiento y Evidencias
- Integridad referencial con llaves primarias y llaves foráneas en toda la base de datos
- Validaciones de datos en la capa lógica y manejo de excepciones
- Inicio de sesión con manejo de roles: Administrador, Instructor y Aprendiz
- Subida y validación de archivos de evidencia (PDF, DOCX, JPG, PNG, ZIP)
- Carga masiva de aprendices desde archivo Excel con validación de estructura y duplicados
- Consultas con INNER JOIN en vistas y reportes del sistema
- Generación automática del plan por comité al no aprobar el plan interno
- Cambio automático del estado del aprendiz a 'Cancelado' al no aprobar el plan comité

8.2 CRUD Obligatorios del Sistema

Entidad	Crear	Leer	Actualizar	Eliminar	Observaciones
Programas	✓	✓	✓	✓	Validar código único. Asociar al centro.
Fichas	✓	✓	✓	✓	Validar código único. Asociar a programa.
Instructores	✓	✓	✓	✓	Validar documento único. Asignar a fichas.
Aprendices	✓	✓	✓	✓	Registro manual y carga masiva por Excel.
Planes de Mejoramiento	✓	✓	✓	–	No se eliminan. Se gestionan por estado.
Evidencias	✓	✓	–	–	Subida y consulta. Validar tipo de archivo.

8.3 Entregables del Proyecto

Documentación

- Modelo Entidad-Relación (MER) — conceptual y textual
- Modelo Relacional — diagrama físico de SQL Server
- Diccionario de Datos completo

Base de Datos

- Script SQL Server completo: DB_PlanMejoramiento
- Relaciones, restricciones e integridad referencial
- Datos de prueba insertados

Aplicación

- Código fuente organizado por capas: Modelo, Datos, Lógica, Vista
- Formularios funcionales para cada módulo y rol

Evidencias

- Capturas de pantalla del sistema en funcionamiento
- Casos de prueba documentados (39 casos — todos aprobados)
- Explicación funcional del sistema
- Manual básico de uso por rol

Despliegue y Control de Versiones

- Sistema publicado en IIS local, hosting gratuito o servicio cloud .NET
- Repositorio GitHub con código, scripts SQL, documentación y README.md
- Commits realizados durante el desarrollo del proyecto

8.4 Criterios de Sustentación Final

- 1. Presentación del Modelo Entidad-Relación (MER)
- 2. Presentación del Modelo Relacional
- 3. Presentación del Diccionario de Datos
- 4. Demostración de la arquitectura por capas implementada
- 5. Funcionamiento de la base de datos en SQL Server
- 6. Demostración de los CRUD completos
- 7. Demostración de los procesos automáticos (plan comité y cambio de estado)
- 8. Sistema publicado y accesible en producción
- 9. Repositorio GitHub organizado y accesible
- 10. Explicación técnica del desarrollo realizado

*SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje | Sistema de Gestión de Planes de Mejoramiento Académico — SGPMA
Documento generado el 28 de mayo de 2026 | DB_PlanMejoramiento · SQL Server · C# .NET*